

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 10 Luglio 2025

Parte I - Usare voto prova parziale - SI() NO()

Esercizio 1 [3 punti]Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

- (A) $\log n!$, $n^{3/2}$, $(\log n^{\sqrt{n}})^2$, $\frac{n^3}{\log n}$, $\binom{n}{3}$
- (B) $\log n$, $\sum_{i=0}^{\log n} i$, $n^{1/2025}$, $2^{\sqrt{n}}$, $n^{\log n}$
- (C) Nessuna delle altre
- ~~(D)~~ n^{2025} , $n^2 \cdot 2^{(\log n)^2}$, $n^{(\log n)^2}$, 2^n , $\sum_{i=0}^n 2^i$

Esercizio 2 [4 punti]Si considerino i seguenti algoritmi, in cui l'input è un intero positivo n . Qual è il numero di chiamate alla funzione f in $\text{ALGO}(n)$?**Algorithm** USELESS(n)

```

1: if  $n = 1$  then
2:    $f()$ 
3: else
4:   USELESS( $n - 1$ )
5:    $f()$ 

```

$$T(n-1) + \theta(1) = \theta(n)$$

Algorithm ALGO(n)

```

1: if  $n > 1$  then
2:   ALGO( $2n/3$ )
3:   ALGO( $2n/3$ )
4:   USELESS( $n$ )
5:   for  $i = 1, \dots, n^2$  do
6:      $f()$ 

```

$$2T(2n/3) + \theta(n) + \theta(n^2) = 2T(2n/3) + \theta(n^2)$$

$$a=2 \quad b=3/2$$

$$n^{\log_{3/2} 2} < n^2$$

$$T(n) = \theta(n^2)$$

- ~~(A)~~ $\theta(n^2)$
- (B) Nessuna delle altre
- (C) $\theta(n^{\log_{2/3} 2})$
- (D) $\theta(n^{\log_{3/2} 2})$

Esercizio 3 [3 punti]

Una sequenza di n interi è *quasi-ordinata* se è ordinata in ordine crescente, eccetto per l'elemento massimo che si trova nella prima posizione. Per esempio, $\langle 7, -1, 1, 2, 3 \rangle$ è una sequenza quasi-ordinata. Vogliamo ordinare sequenze quasi-ordinate in ordine crescente utilizzando INSERTION-SORT, MERGE-SORT, QUICK-SORT e siano $T_{IS}(n)$, $T_{MS}(n)$, $T_{QS}(n)$ i tempi di esecuzione corrispondenti. Si supponga che, in QUICK-SORT, il pivot sia sempre il primo elemento della sotto-sequenza da ordinare ad ogni chiamata. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) $T_{IS}(n) = \theta(n^2)$
- (B) $T_{QS}(n) = \theta(n \log n)$
- ~~(C)~~ Nessuna delle altre
- (D) $T_{MS}(n) = \theta(n)$

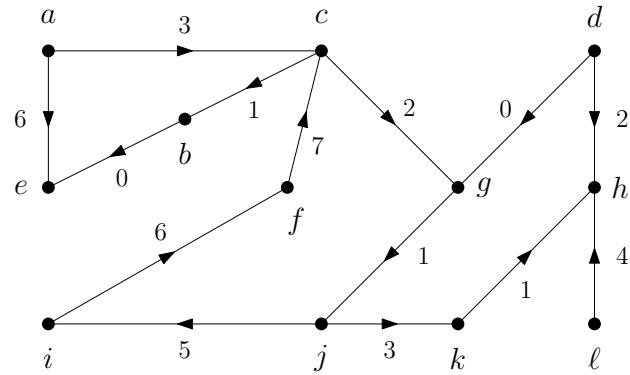
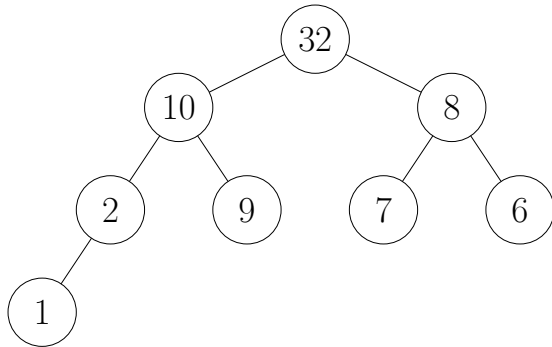
Insertion Sort: $7 \ -1 \ 1 \ 2 \ 3$ 4 scambi
 $-1 \ 7 \ 1 \ 2 \ 3 \ 0$
 $-1 \ 1 \ 7 \ 2 \ 3 \ 0$
 $-1 \ 1 \ 2 \ 7 \ 3 \ 0$
 $-1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 7 \ 4$
 $= \theta(n)$

Merge sort $\rightarrow \theta(n \log n)$

quick sort $7 \ -1 \ 1 \ 2 \ 3$ $n-1$ confronti
 $-1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 7$ $n-2$ confronti
 $\vdots$
 1 confronti
 $(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2} = \theta(n^2)$

Esercizio 4 [3 punti]

Si consideri l'albero in figura, che rappresenta un max-heap A . La rappresentazione di A tramite array dopo chiamate, nell'ordine, a $\text{MAX-HEAP-INSERT}(A, 12)$, $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$ e $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$ è:
~~(A)~~ $\langle 10, 9, 8, 2, 1, 7, 6 \rangle$ (B) $\langle 10, 1, 8, 2, 9, 7, 6 \rangle$ (C) Nessuna delle altre (D) $\langle 12, 10, 8, 2, 9, 7, 6, 1 \rangle$



G

Esercizio 5 [4 punti]

Si consideri il grafo diretto G in figura senza i pesi sugli archi. Si effettui una visita in profondità di G a partire da a in cui i vertici sono ordinati alfabeticamente, così come ciascuna lista di adiacenza. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) L'insieme degli archi in avanti contiene $\{(a, e), (f, c)\}$.
- (B) (d, g) è un arco d'albero.
- ~~(C)~~ Nessuna delle altre.
- (D) La foresta DFS prodotta ha esattamente due componenti connesse.

Esercizio 6 [3 punti]

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (A) Lanciamo l'algoritmo di Dijkstra sul grafo pesato G in figura con sorgente a . Allora il vertice e viene estratto dalla coda di min-priorità Q prima del vertice g .
- (B) Il tempo di esecuzione dell'algoritmo di Bellman-Ford per grafi sparsi è $O(|V|^2)$.
- (C) In un albero con almeno due vertici, un qualsiasi cammino semplice di lunghezza massima parte da una foglia e termina in una foglia.
- ~~(D)~~ Il grafo G in figura ha 4 componenti fortemente connesse.

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Kruskal. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

Esercizio 8 [4 punti] Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e connesso con funzione peso $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\emptyset \neq S \subset V$ un sottoinsieme dei vertici di G . Dimostrare che, se esiste un unico arco leggero e che attraversa il taglio $(S, V \setminus S)$, allora ogni albero di connessione minimo di G contiene e .

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

- (A) $\log n!$, $n^{3/2}$, $(\log n^{\sqrt{n}})^2$, $\frac{n^3}{\log n}$, $\binom{n}{3}$
- (B) $\log n$, $\sum_{i=0}^{\log n} i$, $n^{1/2025}$, $2^{\sqrt{n}}$, $n^{\log n}$
- (C) Nessuna delle altre
- (D) n^{2025} , $n^2 \cdot 2^{(\log n)^2}$, $n^{(\log n)^2}$, 2^n , $\sum_{i=0}^n 2^i$

A. $\log n! \leq n^{3/2} > (\log n^{\sqrt{n}})^2$

• $\log n! \approx n \log n$

• $n^{3/2} \approx n^{1.5}$

• $(\log n^{\sqrt{n}})^2 = (\sqrt{n} \log n)^2 = n \log n \log n$

B. $\log n \leq \sum_{i=0}^{\log n} i \leq n^{1/2025} \leq 2^{\sqrt{n}} > n \log n$

• $\sum_{i=0}^{\log n} i \approx \log(n+1)$

• $n^{1/2025}$

• $2^{\sqrt{n}}$

applico il log: $\log n^{1/2025} \quad \log 2^{\sqrt{n}}$
 $\log n < \sqrt{n}$

• $n \log n$

applico il log: $2^{\sqrt{n}} \quad n \log n$
 $\sqrt{n} \quad \log n \log n$
 $n^{1/2} > (\log n)^2$

D. $n^{2025} \leq n^2 \cdot 2^{(\log n)^2} \leq n^{(\log n)^2} \leq 2^n \leq \sum_{i=0}^n 2^i$

• n^{2025}

• $n^2 \cdot 2^{(\log n)^2} = n^2 \cdot 2^{\log n \log n} = n^2 \cdot n^{\log n} = n^{2 + \log n} \approx n^{\log n}$

• $n^{(\log n)^2} = n^{\log n \log n}$

• 2^n

• $\sum_{i=0}^n 2^i \approx 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Kruskal. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

- Kruskal è un algoritmo greedy, utilizzato per trovare MST, l'albero di Connessione minimo di un grafo Connesso non orientato e Pesato.

- L'idea si basa sulla gestione di una foresta di alberi che viene unificata

1. Inizialmente, il grafo viene visto con una foresta con $|V|$ alberi distinti, dove ogni vertice costruisce un albero.
2. Tutti gli archi del grafo vengono orientati in modo crescente in base al loro peso.
3. L'algoritmo scorre gli archi in questo ordine (scelta greedy), Per ogni arco controlla se i suoi vertici appartengono a 2 alberi distinti, se sì l'arco viene aggiunto all'MST, altrimenti l'arco viene scartato, poiché il suo inserimento creerebbe un ciclo.
4. Per gestire le componenti connesse e controllare la presenza dei cicli in modo efficiente, si usa la struttura dati per insiemi disgiunti (Union-Find)

- KRUSKAL(G, w)

$A = \emptyset$

Per ogni vertice $v \in V$ do

MAKE-SET(v)

) $O(|V|)$

Ordina gli archi di E in modo non decrescente rispetto al peso w $\rightarrow$ con il merge sort $O(|E| \log |E|)$

Per ogni arco $(u, v) \in E$ (presi in ordine di peso crescente) do

se FIND-SET(u) $\neq$ FIND-SET(v) allora

$A = A \cup \{(u, v)\}$

UNION(u, v)

) $O(|E| + \alpha(|V|))$
 $\hookrightarrow \approx O(1)$

Restituisci A

tot. = $O(|E| \log |V|)$

Esercizio 8 [4 punti] Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e connesso con funzione peso $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\emptyset \neq S \subset V$ un sottoinsieme dei vertici di G . Dimostrare che, se esiste un unico arco leggero e che attraversa il taglio $(S, V \setminus S)$, allora ogni albero di connessione minimo di G contiene e .

Sia T un albero di connessione minimo di G . Supponiamo per assurdo che $e = (u, v)$ non appartenga a T .

Poiché T connette tutti i nodi, deve esistere in T un cammino semplice P che colleghi u (in S) a v (in $V \setminus S$).

Il cammino P deve necessariamente attraversare il taglio $(S, V \setminus S)$ usando un altro arco, chiamiamolo e' .

Se aggiungiamo e a T , creiamo un ciclo che contiene sia e che e' , rimuovendo l'arco e' , otteniamo un nuovo albero $T' = T \cup \{e\} - \{e'\}$.

Per ipotesi, e è l'unico arco leggero del taglio, quindi: $w(e) < w(e')$, quindi il peso del nuovo albero T' : $w(T') = w(T) + w(e) - w(e') < w(T)$.

Abbiamo trovato un albero T' con peso minore di T . ■